



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Kelurahan Kebon Lega

Dokumentasi Sistem Informasi

RUTILAHU Berbasis WebGIS

Dokumentasi lengkap portal Kelurahan Kebon Lega: tujuan, fitur, teknologi, struktur data, alur kerja, keamanan, penggunaan, dan operasional sistem.

Kelurahan Kebon Lega

Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40235

Versi dokumen: 1.0 • 14 September 2026

Daftar Isi

1. Ringkasan Proyek	9. Arsitektur Sistem
2. Masalah dan Sasaran	10. Teknologi yang Digunakan
3. Pengguna dan Hak Akses	11. Model dan Keamanan Data
4. Cakupan Fitur	12. Ringkasan API
5. Alur RUTILAHU	13. Instalasi dan Operasional
6. Migrasi Excel	14. Pengujian
7. Alur Layanan UMKM	15. Saran Pengembangan
8. Pengelolaan Portal	16. Kamus Status dan Checklist

Tujuan dokumen. Menjadi acuan bagi Kelurahan, pengurus RW, operator, pengembang, dan pihak pemelihara sistem dalam memahami proses bisnis serta cara menjalankan aplikasi.

1. Ringkasan Proyek

RUTILAHU WebGIS adalah bagian dari portal digital Kelurahan Kebon Lega. Sistem ini mengubah pendataan rumah tidak layak huni yang sebelumnya tersebar di lembar Excel menjadi basis data terpusat yang dapat diperbarui, diverifikasi, dipetakan, dipantau, dan dilaporkan.

Pengurus RW memasukkan usulan beserta bukti. Petugas Kelurahan memeriksa data, memberi catatan pada setiap perkembangan, mengubah status verifikasi dan penanganan, lalu dapat mengirim pemberitahuan melalui WhatsApp. Dashboard dan peta menampilkan persebaran kasus dan membantu menentukan RT/RW dengan kebutuhan paling tinggi.

Nilai utama: satu sumber data, jejak perubahan yang jelas, perlindungan identitas warga, pemetaan berbasis koordinat, dan informasi progres yang mudah diakses.

2. Masalah dan Sasaran

Kondisi sebelumnya	Perbaikan melalui sistem
Data Excel mudah memiliki versi ganda dan sulit dicari.	Data tersimpan pada MySQL dan dikelola melalui satu aplikasi.
Bukti foto dan dokumen terpisah dari baris data.	Lampiran terhubung langsung ke pengajuan terkait.
Persebaran rumah tidak terlihat secara geografis.	WebGIS menampilkan titik rumah dan batas operasional kelurahan.
Progres sulit diketahui pengusul.	Status, catatan, pelacakan, dan pesan WhatsApp mendukung transparansi.
Riwayat perubahan tidak terdokumentasi.	Audit trail mencatat status, petugas, waktu, dan catatan.

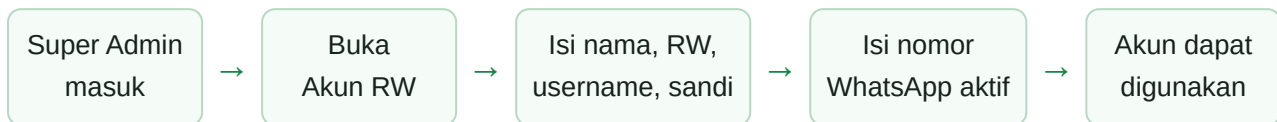
Sistem ditujukan untuk mempercepat pendataan dan verifikasi, menjaga konsistensi data, mempermudah monitoring penanganan, serta memberi dasar faktual bagi penentuan prioritas program bantuan.

3. Pengguna dan Hak Akses

Peran	Kewenangan utama	Batasan
Pengunjung publik	Melihat profil, berita, potensi, pemerintahan, layanan, peta agregat, panduan RUTILAHU, dan melacak pengajuan menggunakan data verifikasi.	Tidak dapat melihat NIK, identitas, bukti kepemilikan, atau dokumen internal.
RW	Masuk ke dashboard, mengajukan RUTILAHU, mengunggah persyaratan, serta melihat status dan catatan pengajuan miliknya.	Tidak dapat memverifikasi, menolak, mengubah penanganan, atau melihat pengajuan RW lain.

Super Admin Kelurahan	Mengelola akun RW, seluruh RUTILAHU, verifikasi, status, catatan, import/export Excel, konten landing page, layanan, berita, pemerintahan, kontak, dan data pendukung.	Akses administratif harus digunakan oleh petugas berwenang.
------------------------------	--	---

Alur pembuatan akun RW



4. Cakupan Fitur

Portal publik

- Profil dan informasi Kelurahan Kebon Lega.
- Sambutan Lurah dan struktur pemerintahan.
- Potensi, fasilitas, berita, data wilayah, dan demografi.
- Daftar layanan, panduan RUTILAHU, UMKM, dan pelacakan.
- Peta desa, batas wilayah, marker kantor, dan kontak.

Administrasi

- Dashboard ringkasan dan statistik.
- CRUD data RUTILAHU dan akun RW.
- Verifikasi, penanganan, catatan, audit trail.
- Import, template, dan export Excel.
- Editor konten landing page dan pengaturan gambar.

WebGIS

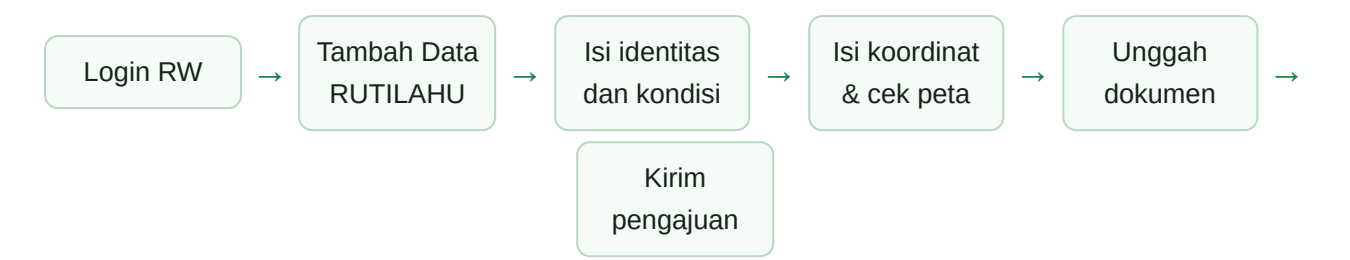
- Peta interaktif Leaflet/OpenStreetMap.
- Auto-pan/zoom saat koordinat diisi.
- Pemeriksaan titik terhadap poligon Kebon Lega.
- GeoJSON untuk titik RUTILAHU dan wilayah.
- Ringkasan persebaran per RT/RW.

Dokumen dan komunikasi

- Foto rumah, identitas, pengantar RT/RW, bukti kepemilikan.
- Pemisahan berkas publik dan privat.
- Unduh dokumen oleh petugas berwenang.
- Tautan WhatsApp dengan pesan progres yang telah disiapkan.
- Riwayat status lengkap dengan catatan.

5. Alur RUTILAHU Lengkap

5.1 Pengajuan oleh RW



Data pokok mencakup kode rumah, nama, NIK 16 digit, alamat, RT/RW, jumlah anggota keluarga dan lansia, status tanah, kondisi fisik, nomor kontak, serta koordinat. NIK hanya menerima angka dan dibatasi 16 karakter.

Persyaratan	Kegunaan	Publik?
Foto rumah	Bukti visual kondisi bangunan.	Dapat ditampilkan sesuai pengaturan sistem.
Identitas/KTP	Validasi pemilik atau penghuni.	Tidak. Bersifat pribadi.
Surat pengantar RT/RW	Bukti pengusulan dari wilayah.	Tidak.
Bukti kepemilikan rumah	Validasi hubungan pengaju dengan bangunan.	Tidak.
Titik koordinat	Menempatkan rumah pada WebGIS dan mengecek cakupan wilayah.	Peta publik harus menghindari pemaparan identitas sensitif.

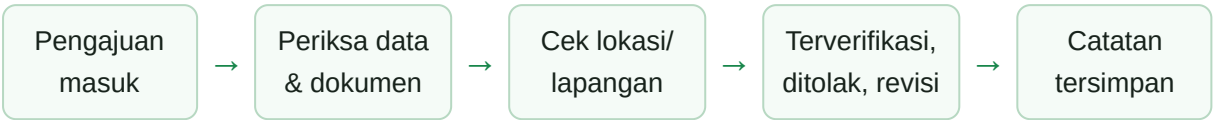
Validasi lokasi. Ketika latitude dan longitude lengkap, peta otomatis mengarah dan memperbesar tampilan ke titik tersebut. Sistem menolak atau memperingatkan titik di luar batas operasional Kebon Lega.

5.2 Klasifikasi kondisi

Kategori	Makna	Indikator umum
Darurat	Kerusakan berat atau berpotensi membahayakan penghuni.	Atap, dinding, lantai, atau struktur dalam kondisi berat; perlu prioritas pemeriksaan.
Sedang	Beberapa bagian tidak layak tetapi rumah masih dapat dihuni.	Kombinasi kerusakan sedang/ringan yang memengaruhi kelayakan.
Ringan	Ada kerusakan namun belum masuk kondisi berat.	Kerusakan terbatas dan belum mengancam keselamatan langsung.
Sudah Ditangani	Rumah telah memperoleh perbaikan.	Proses penanganan selesai dan hasil telah dicatat.

Form juga merekam kondisi atap, dinding, lantai, dan sanitasi. Kategori membantu penyajian ringkas; keputusan resmi tetap berasal dari verifikasi petugas Kelurahan.

5.3 Verifikasi oleh Kelurahan



Kelurahan menjadi pihak yang melakukan pengecekan, menerima atau menolak, dan mengubah status. Setiap progres memiliki kolom catatan agar alasan keputusan, kekurangan dokumen, hasil survei, dan tindak lanjut dapat ditelusuri.

Status verifikasi	Arti
Belum diverifikasi	Usulan sudah tersimpan dan menunggu pemeriksaan.
Terverifikasi	Data dan kondisi telah dinilai memenuhi hasil pemeriksaan.
Ditolak	Usulan tidak dapat dilanjutkan; alasan dicatat oleh Kelurahan.

5.4 Monitoring penanganan



No.	Status	Penggunaan
1	Belum ditangani	Belum ada tindakan atau usulan program aktif.
2	Dalam pengusulan	Data sedang diajukan ke program atau instansi terkait.
3	Dalam penanganan program bantuan	Perbaikan melalui program bantuan sedang berjalan.
4	Ditangani swadaya mandiri	Penanganan dilakukan mandiri oleh warga/lingkungan.
5	Selesai ditangani	Perbaikan selesai dan hasil akhirnya tercatat.

Riwayat perubahan menyimpan status lama dan baru, petugas, waktu, dan catatan. Mekanisme versi data mencegah pembaruan bersamaan menimpa perubahan petugas lain.

5.5 Pemberitahuan dan pelacakan

Dari detail pengajuan, petugas dapat membuka WhatsApp dengan pesan progres yang telah terisi. Pesan dikirim ke nomor aktif pada akun RW atau nomor kontak pengajuan. Pengiriman tetap dilakukan petugas melalui WhatsApp sehingga isi dapat diperiksa terlebih dahulu.

RW melihat status pengajuannya setelah login. Pengaju juga dapat memakai fitur pelacakan publik dengan kode rumah/pengajuan dan data kontak yang sesuai. Hasil pelacakan menampilkan progres dan catatan yang layak diketahui tanpa membuka identitas sensitif.

6. Migrasi dan Pengelolaan Excel

Import Excel disediakan agar data lama tidak perlu diketik satu per satu. Format mendukung struktur verifikasi RUTILAHU yang berisi nomor, nama, NIK, alamat, anggota keluarga, lansia, status tanah, kondisi atap, lantai, dinding, dan keterangan.

1. Unduh template dari halaman Data RUTILAHU.
2. Salin data lama ke kolom yang sesuai tanpa mengubah nama kolom.
3. Pastikan NIK tetap berupa 16 digit dan koordinat menggunakan angka desimal.
4. Unggah berkas `.xlsx`.
5. Periksa ringkasan validasi dan perbaiki baris bermasalah.
6. Konfirmasi import, lalu tinjau hasil pada tabel dan peta.

Catatan Excel. NIK sebaiknya diformat sebagai teks agar angka nol di awal tidak hilang. Simpan cadangan berkas asli sebelum import. Gunakan kode rumah unik untuk mencegah duplikasi.

Export menghasilkan data operasional untuk pelaporan. Dokumen identitas privat tidak disisipkan ke export publik. Hak mengunduh data lengkap hanya diberikan kepada petugas berwenang.

7. Alur Layanan UMKM

Layanan UMKM menggunakan mesin layanan digital umum pada portal. Warga memilih layanan, membaca persyaratan, mengisi data, mengunggah bukti, mengirim permohonan, lalu melacak statusnya.



Dokumen	Sifat
Foto usaha atau produk	Wajib
Foto lokasi usaha	Wajib
KTP	Wajib dan privat
NIB	Opsional, jika ada
Sertifikat halal	Opsional

Admin dapat mengatur nama layanan, deskripsi, urutan langkah, persyaratan dinamis, serta memeriksa aplikasi yang masuk. Berkas gambar/PDF dibatasi ukuran dan jenisnya sesuai validasi aplikasi.

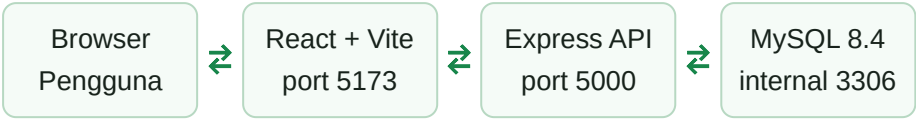
8. Pengelolaan Portal dan Landing Page

Super Admin dapat memperbarui isi portal tanpa mengubah kode program. Pengaturan profil mencakup judul dan deskripsi hero, gambar latar bagian atas, judul serta isi sambutan, nama dan foto Lurah, latar halaman login, judul/deskripsi/gambar bagian pemerintahan, dan judul/deskripsi/gambar bagian potensi.

Modul	Data yang dikelola
Profil Kelurahan	Identitas, deskripsi, visi/misi, sambutan, alamat, hero dan foto.
Pemerintahan	Daftar pejabat, jabatan, foto, urutan, dan visual latar bagian.
Potensi & fasilitas	Judul, deskripsi, kategori, foto, lokasi, dan visual pengantar.
Berita	Judul, isi, gambar, tanggal, status tayang, dan pengelolaan artikel.
Layanan	Informasi RUTILAHU permanen, layanan UMKM, langkah dan persyaratan layanan lain.
Kontak & buku tamu	Pesan warga/pengunjung dan informasi kanal Kelurahan.
Demografi & wilayah	Ringkasan penduduk dan pembagian administratif.

Gambar menerima format JPG, PNG, atau WEBP dengan batas ukuran yang diterapkan backend. Tampilan menggunakan overlay dan kontras teks agar foto latar tetap terbaca.

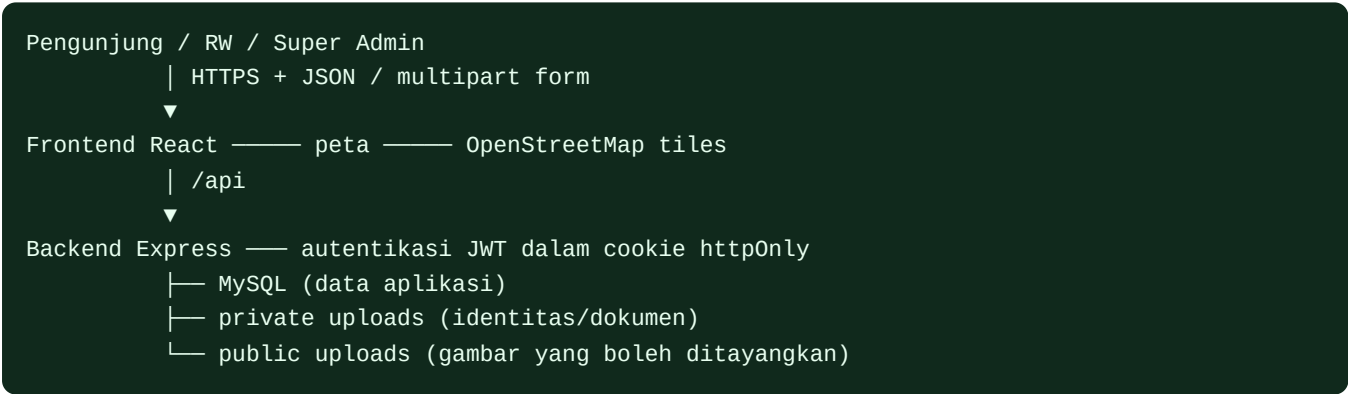
9. Arsitektur Sistem



Aplikasi memakai arsitektur client-server. React menyajikan antarmuka dan memanggil REST API Express. Backend menjalankan aturan bisnis, autentikasi, validasi, upload, import/export, dan query basis data. MySQL menyimpan data terstruktur; berkas upload ditempatkan pada penyimpanan server dengan pemisahan akses.

Container	Fungsi	Port
frontend	Antarmuka React/Vite.	5173
backend	REST API Node.js/Express.	5000
database	MySQL dan volume data persisten.	3306 internal
adminer	Alat administrasi database untuk operator teknis.	8080

Struktur komunikasi



10. Teknologi yang Digunakan

Lapisan	Teknologi	Peran
Frontend	React 19, React DOM, React Router	Komponen antarmuka, state, navigasi halaman, dan dashboard berdasarkan peran.
Build & styling	Vite 8, Tailwind CSS 4	Development server/build produksi dan desain responsif bertema hijau.
Peta	Leaflet, React Leaflet, OpenStreetMap, GeoJSON	Peta interaktif, marker, auto-focus koordinat, dan batas wilayah.
UI pendukung	Lucide React, Motion	Ikon dan animasi antarmuka.

Backend	Node.js, Express 5	REST API, aturan akses, proses bisnis, upload dan respons data.
Database	MySQL 8.4, mysql2	Penyimpanan relasional dan transaksi data.
Keamanan	bcryptjs, JSON Web Token, cookie-parser, CORS	Hash sandi, sesi login, cookie aman, dan pembatasan origin.
Dokumen	Multer, ExcelJS	Upload multipart, validasi berkas, import/export Excel.
Infrastruktur	Docker, Docker Compose, Adminer	Lingkungan konsisten dan pengelolaan layanan.

11. Model dan Keamanan Data

11.1 Kelompok tabel

Kelompok	Tabel utama	Isi
Profil portal	village_profile, demographic_summary, administrative_areas	Identitas, visual landing page, demografi, dan pembagian wilayah.
Konten	news, facilities, potentials, government_officials	Berita, fasilitas, potensi, dan aparatur.
Interaksi	contacts, guestbook	Pesan kontak dan kunjungan publik.
Akun	admins	Super Admin/RW, kredensial ter-hash, nomor RW dan WhatsApp.
Layanan umum	service_types, service_requirements, service_applications, application_values, application_files, application_status_history	Definisi formulir, permohonan, jawaban, lampiran, dan riwayat.
RUTILAHU	rutilahu_houses, rutilahu_history	Rumah, kondisi, koordinat, dokumen, status, versi, dan audit trail.

11.2 Perlindungan data

✓	Sandi tidak disimpan sebagai teks biasa; backend menggunakan bcrypt.
✓	Sesi memakai JWT pada cookie httpOnly sehingga token tidak perlu dibaca JavaScript.
✓	Middleware peran membatasi menu dan endpoint Super Admin/RW.
✓	NIK divalidasi sebagai angka maksimal 16 digit dan dihapus dari respons publik.

✓	Identitas serta bukti kepemilikan ditempatkan sebagai dokumen privat.
✓	Upload dibatasi berdasarkan ukuran dan tipe MIME.
✓	Riwayat mencatat perubahan status dan pelakunya.
✓	Kolom versi melindungi pembaruan/hapus dari konflik data bersamaan.

Data pribadi. NIK, KTP, bukti kepemilikan, nomor kontak, dan dokumen pengantar hanya boleh digunakan untuk proses layanan. Jangan menampilkan atau membagikannya melalui halaman publik, export umum, maupun tangkapan layar.

12. Ringkasan API

Area	Contoh endpoint	Fungsi
Publik	GET /api/profile, /news, /potentials, /services	Menyediakan konten portal.
Peta	GET /api/map/geojson, /rutilahu/geojson	Menyediakan batas dan titik dalam GeoJSON.
Pelacakan	POST /api/rutilahu/track, /applications/track	Memeriksa progres dengan data verifikasi.
Autentikasi	POST /api/auth/login, GET /auth/me, POST /auth/logout	Membuat, memeriksa, dan mengakhiri sesi.
Admin RUTILAHU	/api/admin/rutilahu, /import, /export, /template	CRUD, detail, dokumen, import/export, dan status.
Admin portal	/api/admin/profile, /news, /officials, /services	Pengelolaan konten dan layanan.
Admin aplikasi	/api/admin/applications, /status, /files	Pemeriksaan permohonan umum dan lampiran.

Nama endpoint dapat berkembang bersama versi aplikasi. Dokumentasi teknis terbaru tetap mengacu pada berkas routes di backend.

13. Instalasi dan Operasional

13.1 Prasyarat

- Docker Engine dan Docker Compose.
- Port 5173, 5000, dan 8080 tersedia atau disesuaikan.
- Variabel lingkungan database, JWT, origin frontend, dan akun awal telah diisi.

13.2 Menjalankan sistem

```
cd /home/n/web/web-desa-2
docker compose up -d --build
docker compose ps
docker compose logs -f backend
```

Layanan	Alamat lokal
Portal/frontend	http://localhost:5173
Backend/API health	http://localhost:5000/api/health
Adminer	http://localhost:8080

13.3 Variabel lingkungan penting

DB_HOST , DB_PORT , DB_NAME , DB_USER , DB_PASSWORD , JWT_SECRET , FRONTEND_URL , PORT , dan VITE_API_URL . Kredensial produksi harus berbeda dari nilai pengembangan dan tidak boleh dimasukkan ke repositori.

13.4 Backup dan pemeliharaan

- Jadwalkan backup MySQL dan uji proses restore secara berkala.
- Cadangkan folder upload privat/publik bersama database agar relasi berkas tetap utuh.
- Pantau kapasitas disk, log backend, kesehatan container, dan masa berlaku sertifikat HTTPS.
- Perbarui dependency secara terjadwal setelah pengujian build dan fungsi penting.
- Nonaktifkan akun petugas yang tidak lagi berwenang dan ganti rahasia secara berkala.

Jika nama container bentrok. Pesan “container name ... is already in use” berarti container lama masih ada. Periksa dengan `docker ps -a` , hentikan stack lama dengan `docker compose down` , lalu jalankan kembali. Pastikan container berisi data penting telah dicadangkan sebelum dihapus.

14. Pengujian dan Penerimaan

Pengujian harus mencakup jalur utama tiap peran, validasi gagal, hak akses, dokumen, dan respons pada layar kecil. Build frontend, lint, pemeriksaan sintaks backend, health endpoint, serta koneksi database menjadi pemeriksaan minimum sebelum rilis.

✓	Skenario penerimaan
☐	Super Admin dan RW dapat login; pengguna tanpa sesi dialihkan dengan benar.
☐	Super Admin dapat membuat akun RW dengan nomor WhatsApp valid.
☐	RW dapat mengisi kode rumah, NIK angka maksimal 16 digit, persyaratan, dan koordinat.
☐	Peta fokus otomatis dan menandai titik; lokasi luar batas mendapat validasi.

☐	Kelurahan dapat memverifikasi, menolak, mengubah status, dan wajib menambahkan catatan.
☐	Modal detail/status/hapus berada di tengah, di atas backdrop, dan pesan error terlihat.
☐	Hapus data berjalan dan menangani konflik versi tanpa merusak data.
☐	Import template Excel menolak baris invalid dan export dapat dibuka kembali.
☐	Dokumen privat gagal diakses oleh publik dan RW lain.
☐	WhatsApp membuka nomor serta pesan progres yang benar.
☐	Konten landing page yang diedit tampil konsisten di desktop dan mobile.
☐	Permohonan UMKM menerima dokumen wajib dan mengizinkan dokumen opsional kosong.

Pengujian pengguna sebaiknya memakai data contoh tanpa identitas asli, kemudian dilakukan uji terbatas bersama petugas Kelurahan dan perwakilan RW sebelum produksi penuh.

15. Saran Pengembangan Lanjutan

1. **Notifikasi WhatsApp terintegrasi:** gunakan penyedia API resmi apabila dibutuhkan pengiriman otomatis dan simpan status pengiriman.
2. **Survei lapangan mobile:** mode PWA/offline untuk foto dan koordinat saat jaringan lemah.
3. **Dashboard analitik:** tren penanganan, waktu rata-rata verifikasi, kebutuhan per RT/RW, dan sumber bantuan.
4. **Dokumen keputusan:** pembuatan berita acara atau laporan berkala dalam PDF.
5. **Audit keamanan:** rate limiting, pemindaian upload, rotasi token, HTTPS, dan pemantauan akses dokumen.
6. **Batas wilayah resmi:** sinkronkan GeoJSON dengan data yang ditetapkan Pemerintah Kota/BIG bila tersedia.

16. Lampiran

16.1 Kamus status singkat

Kelompok	Nilai sistem	Label pengguna
Verifikasi	belum_diverifikasi	Belum Diverifikasi
	terverifikasi	Terverifikasi
	ditolak	Ditolak

Penanganan	belum_ditangani	Belum Ditangani
	dalam_pengusulan	Dalam Pengusulan
	dalam_penanganan_program_bantuan	Dalam Penanganan Program Bantuan
	ditangani_swadaya_mandiri	Ditangani Swadaya Mandiri
	selesai_ditangani	Selesai Ditangani

16.2 Informasi wilayah pada sistem

Kelurahan Kebon Lega berada di Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, kode pos 40235, dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Referensi batas operasional pada peta: utara Cibaduyut, selatan Situsaeur, timur Babakan Ciparay, dan barat Karasak. Marker kantor mengarah ke kawasan Jl. Cibaduyut Lama RT 05/RW 06.

Status batas peta. Poligon aplikasi merupakan batas operasional untuk validasi dan visualisasi. Untuk keputusan hukum, perencanaan resmi, atau sengketa batas, gunakan data resmi Pemerintah Kota Bandung/BIG dan dokumen penetapan wilayah yang berlaku.

16.3 Tanggung jawab operasional

Kegiatan	Penanggung jawab	Frekuensi
Verifikasi usulan dan catatan progres	Petugas Kelurahan	Setiap ada pengajuan/perubahan
Pembaruan akun RW	Super Admin	Sesuai pergantian pengurus
Backup database dan berkas	Operator teknis	Harian/mingguan sesuai kebijakan
Pemeriksaan kesehatan layanan	Operator teknis	Rutin dan setelah deployment
Pembaruan konten publik	Admin konten/Kelurahan	Saat informasi berubah
Evaluasi ketepatan data	Kelurahan dan RW	Berkala

Dokumen ini menjelaskan implementasi aplikasi pada repositori web-desa-2 dan alur bisnis yang telah ditetapkan untuk Kelurahan Kebon Lega.